# Exp. 10 – Compensador Avanço de Fase · guia de bancada

como ler este guia

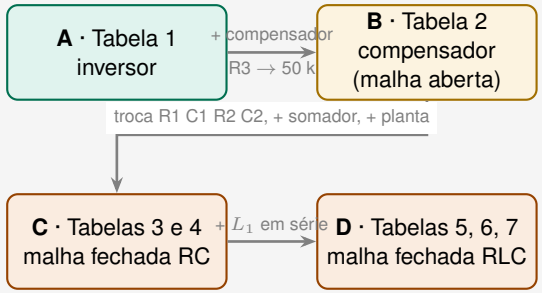
## Cada bloco tem uma cor — a mesma no esquema e na lista de peças

| | |
|---|---|
| ① **SOMADOR** | amp-op 1: soma $V_{G1}$ e $V_c$ (três R iguais) |
| ② **COMPENSADOR** | amp-op 2: $R_1 \parallel C_1$ na entrada, $R_2 \parallel C_2$ na realim. |
| ③ **INVERSOR** | amp-op 3: ganho $-1$ (ou $-R_4/R_3$) |
| ④ **PLANTA** | $R_c$, $(L_1)$, $C_c$ — a saída $V_c$ é a tensão em $C_c$ |
| **CH1 / CH2** | onde ligar as pontas do osciloscópio |

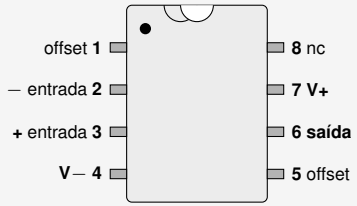
**fundo amarelo** = componente que **muda** em relação à montagem anterior. **NOVO** = bloco que entra agora.

fio grosso vermelho = realimentação ($V_c$ volta ao somador).

## Ordem de montagem: cada passo reaproveita o anterior




## Amp-op 741 (DIP-8) visto de cima




- Nos esquemas: **2** = entrada $-$, **3** = entrada + (sempre no terra), **6** = saída.
- Alimentação em **todos** os amp-ops: **7** no +12 V (ou +15 V) e **4** no $-12$ V; não está desenhada.
- A bolinha / o chanfro marca o pino 1.

## Achar as peças: código de cores e marcações

| valor | faixas | cores | onde |
|---|---|---|---|
| 1 kΩ | | marrom preto vermelho | $R_c$ |
| 10 kΩ | | marrom preto laranja | $R$, $R_3$, $R_4$, $R_5$, $R_6$ |
| 12 kΩ | | marrom vermelho laranja | $R_1$ (B) |
| 15 kΩ | | marrom verde laranja | $R_1$ (C, D) |
| 50 kΩ | ‖ | 2 × 100 k em paralelo | $R_3$ (B) |
| 390 kΩ | | laranja branco amarelo | $R_2$ (C, D) |

| capacitor | código impresso | onde |
|---|---|---|
| 1 µF | **105** (ou 1µ) | $C_1$ (B), $C_c$ (C, D) |
| 100 nF | **104** | $C_2$ (B) |
| 47 nF | **473** | $C_1$ (C, D) |
| 1 nF | **102** | $C_2$ (C, D) |

50 kΩ não existe na série comercial: **2 × 100 kΩ em paralelo** dá exatamente 50 k (ou 47 k + 3,3 k em série). Prefira capacitores **sem polaridade** (poliéster/cerâmico): o sinal é alternado. Indutor $L_1$ = 77 mH: o da bancada; meça a resistência dele se der.

## Antes de cada aquisição

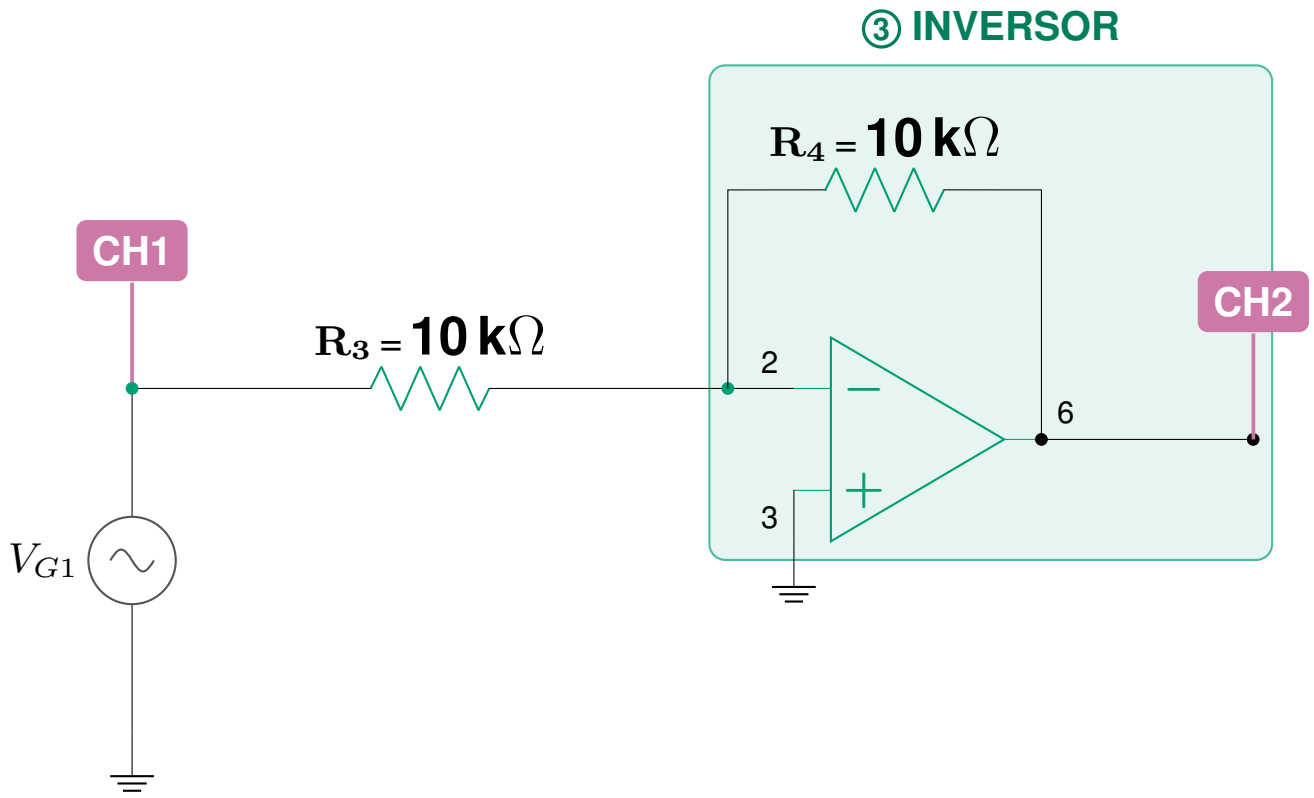
- Terra do gerador, das duas pontas e da fonte **no mesmo ponto**.
- **CH1** sempre na saída do gerador ($V_{G1}$); **CH2** no ponto marcado em rosa.
- Ponta e canal na mesma atenuação (1X ou 10X).
- Senoide: deixe 2 a 3 períodos na tela. Onda quadrada: borda de subida a 1 divisão da esquerda.

## Pegadinhas desta folha

- A **Tabela 4** da folha troca $R_1$ e $R_2$ (390 k e 15 k). Os esquemas da folha e as Tabelas 3, 5 e 7 usam $R_1 = 15$ k e $R_2 = 390$ k: **não mexa no circuito entre as Tabelas 3 e 4**.
- Nas montagens C e D a saída sai **invertida** (fase perto de 180°): não é erro.
- No degrau (Tabelas 3 e 5) o modelo pede $\approx 48$ V ao amp-op 3: **ele satura**. Tempos medidos maiores e $M_p$ menor que o teórico são esperados; $V_c$ em regime deve bater.

# Montagem A · Tabela 1

circuito inversor · senoide 500 Hz, 2 Vpp




**Lista de peças**

| | | |
|---|---|---|
| $R_3$ | 10 kΩ | |
| $R_4$ | 10 kΩ | |
| amp-op | 741 | pinos 2, 3, 6 (+ 4 e 7) |

**Gerador e osciloscópio**

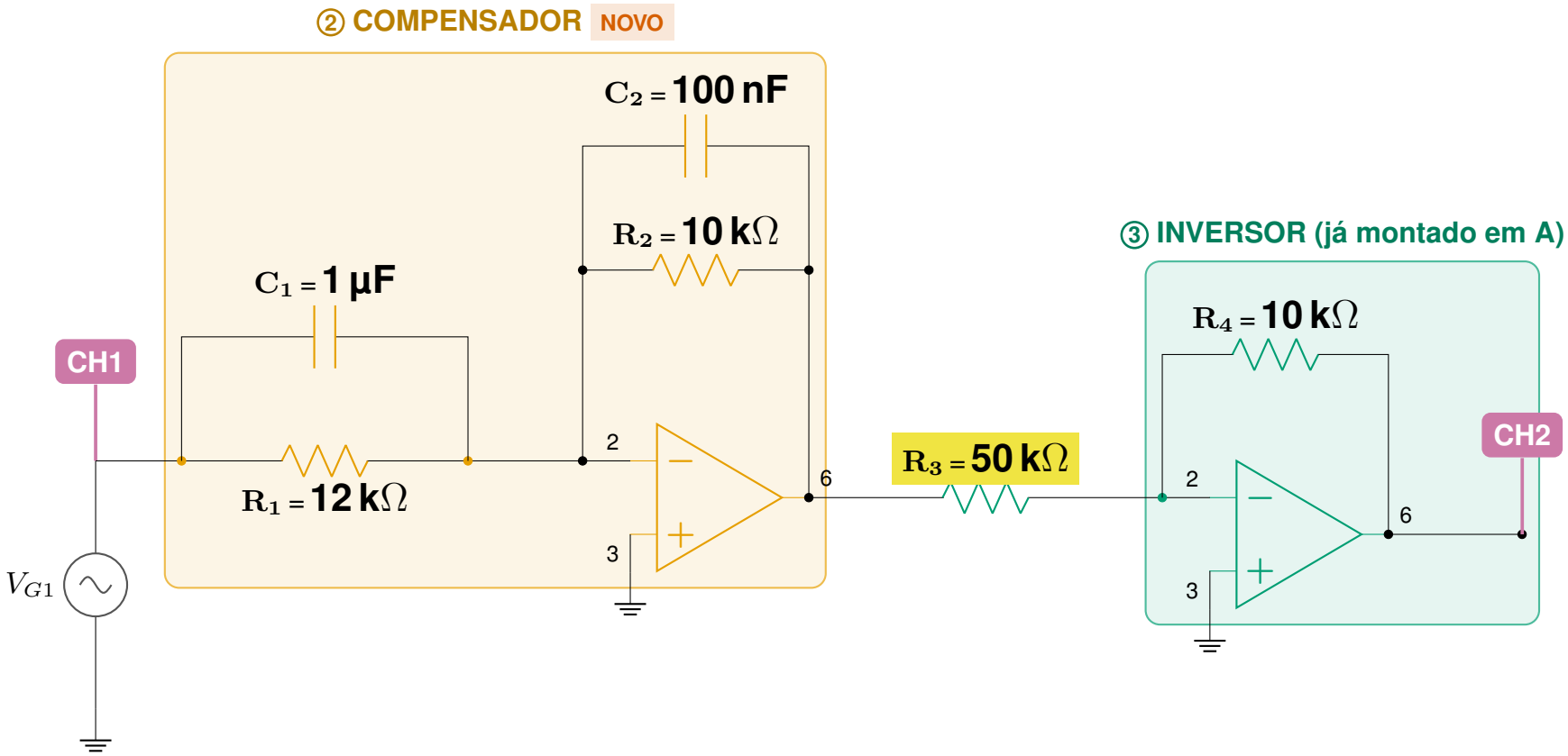
**Gerador:** senoide, **500 Hz**, **2 Vpp**, sem offset.
**CH1:** saída do gerador. **CH2:** pino 6.
**Tela:** 500 µs/div (2,5 períodos); CH1 e CH2 em 500 mV/div.
**Meça:** Vpp de CH2 e o ângulo de fase de CH2 em relação a CH1.

**O que você deve ver**

**Vpp da saída ≈ 2,0 V** **fase = 180°**
CH2 é o espelho de CH1: quando uma está no pico, a outra está no vale. $V_o/V_i = -R_4/R_3 = -1$.

# Montagem B · Tabela 2

compensador em malha aberta · senoide 2 Vpp, 20 Hz a 5 kHz




## Lista de peças (amarelo = mudou desde A)

| | | | |
|---|---|---|---|
| $R_1$ | 12 kΩ | | |
| $C_1$ | 1 µF | **105** | |
| $R_2$ | 10 kΩ | | |
| $C_2$ | 100 nF | **104** | |
| $R_3$ | 50 kΩ | 2 × 100 k em paralelo | |
| $R_4$ | 10 kΩ | | |

Do A para o B: monte o bloco ② antes do inversor, troque $R_3$ por 50 k. O gerador agora entra no ②, não no ③.

## Gerador e osciloscópio

**Gerador:** senoide **2 Vpp**, uma linha por frequência.
**CH1:** gerador. **CH2:** pino 6 do amp-op 3.
**Tela:** 2 a 3 períodos (a sessão sugere em `teoria`).
**Meça:** Vpp de CH2 e fase de CH2 em relação a CH1 (CH2 adiantada = fase positiva).

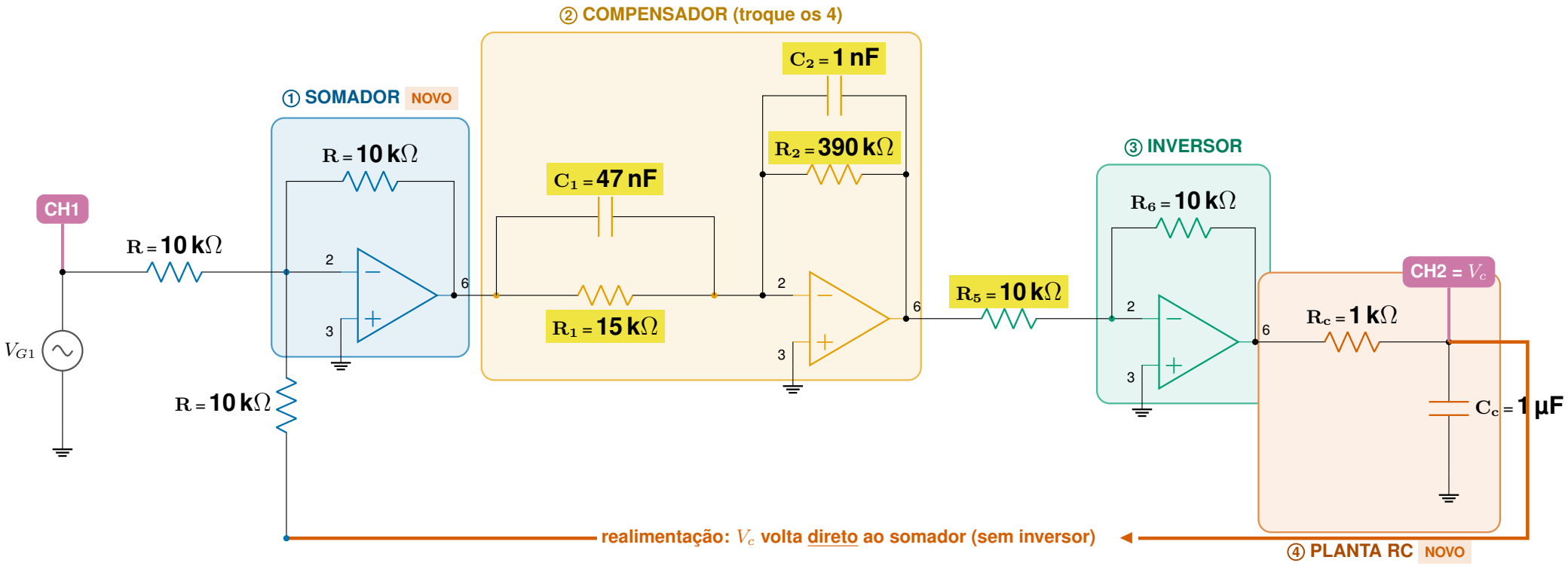
## O que você deve ver (modelo ideal)

| f | Vpp saída | fase | pico no pino 6 do ② |
|---|---|---|---|
| 20 Hz | 0,60 V | +49° | 1,5 V |
| 100 Hz | 2,15 V | +50° | 5,4 V |
| 300 Hz | 3,54 V | +25° | 8,8 V |
| 1 kHz | 3,95 V | +8° | 9,9 V |
| 3 kHz | 3,99 V | +3° | 10,0 V |
| 5 kHz | 4,00 V | +2° | 10,0 V |

Fase máxima de 58° perto de 46 Hz (entre o zero em 13 Hz e o polo em 159 Hz). De 1 kHz para cima o amp-op 2 chega a 10 V de pico: se CH2 achatar, ele saturou.

# Montagem C · Tabelas 3 e 4

malha fechada com planta RC




**Lista de peças (amarelo = mudou desde B)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| $R$ (× 3) | 10 kΩ | | NOVO |
| $R_1$ | 15 kΩ | | |
| $C_1$ | 47 nF | 473 | |
| $R_2$ | 390 kΩ | | |
| $C_2$ | 1 nF | 102 | |
| $R_5$ (era $R_3$) | 10 kΩ | | |
| $R_6$ (era $R_4$) | 10 kΩ | | |
| $R_c$ | 1 kΩ | | NOVO |
| $C_c$ | 1 µF | 105 | NOVO |

**Tabela 3 · degrau**

**Gerador: quadrada**, 50 Hz, **1 Vpp**, duty 50 %.
**Tela:** 25 µs/div para ver a subida (aumente se o amp-op saturar); borda a 1 div da esquerda.
**Meça:** $\tau$, $T_r$, $T_s$, Vc.

**Tabela 4 · senoide**

**Mesmo circuito**, só muda o gerador:
**senoide**, 100 Hz, 1 Vpp. Tela: 2,5 ms/div.
**Meça:** Vpp de CH2 e fase.

**O que você deve ver (modelo ideal)**

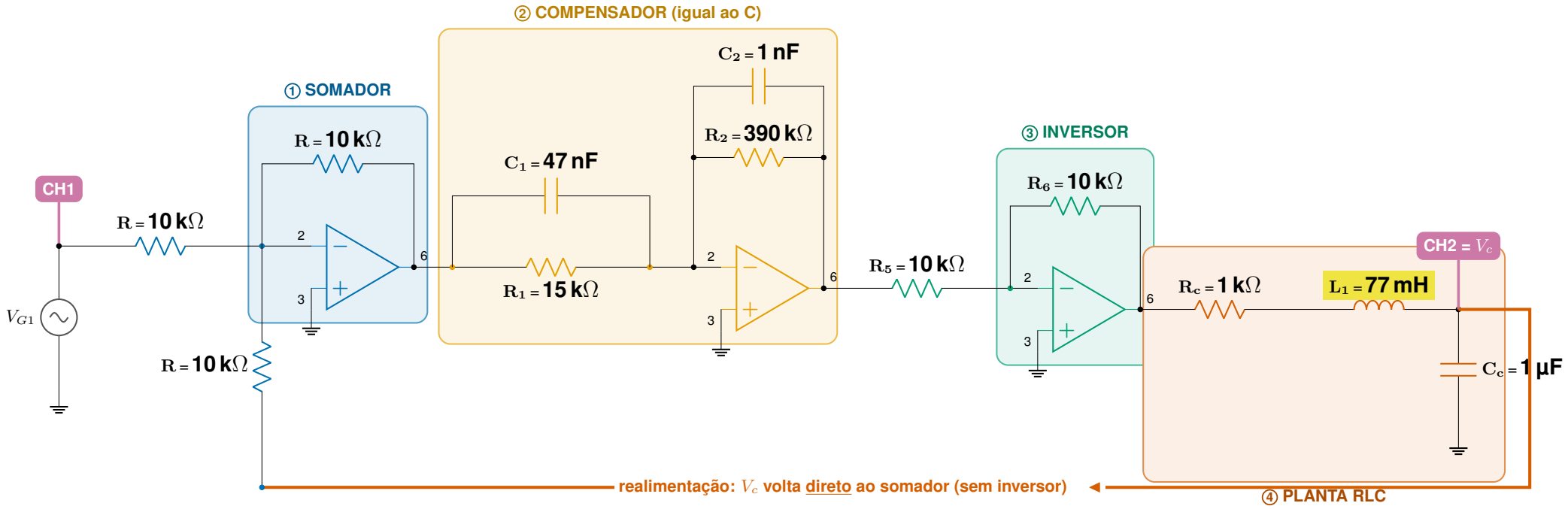
**Tabela 3:** sem sobressinal (resposta de 1ª ordem).
$\tau \approx 21$ µs  $T_r \approx 46$ µs  $T_s \approx 87$ µs
$V_c \approx 0{,}48$ V de pico (0,96 Vpp), **invertida**; erro de 3,7 %.
Na borda o amp-op 3 satura (o modelo pede 48 V): tempos medidos **maiores**.

**Tabela 4: Vpp ≈ 0,96 V, fase ≈ 179°** (pode aparecer como $-179°$).

Por que não fica subamortecida: o zero ($-1418$ rad/s) fica entre os dois polos ($-1000$ da planta e $-2564$ do compensador), então o lugar das raízes nunca sai do eixo real.

# Montagem D · Tabelas 5, 6 e 7

malha fechada com planta RLC




## Lista de peças (amarelo = mudou desde C)

**Única mudança:** abra o fio entre $R_c$ e $C_c$ e coloque $L_1$ **= 77 mH** em série. O resto fica como na montagem C:

| | |
|---|---|
| $R$ (× 3) | 10 kΩ |
| $R_1$, $C_1$ | 15 kΩ, 47 nF |
| $R_2$, $C_2$ | 390 kΩ, 1 nF |
| $R_5$, $R_6$ | 10 kΩ |
| $R_c$, $C_c$ | 1 kΩ, 1 µF |

## Tabelas 5 e 6 · degrau

**Gerador: quadrada**, 50 Hz, **1 Vpp**.
**Tela:** 250 µs/div; borda a 1 div da esquerda.
**Meça:** $T_r$, $T_p$, $M_p$, $T_s$, Vc. A Tabela 6 ($\zeta$, $\omega_n$, $\omega_d$) sai da mesma captura.

## Tabela 7 · senoide

**Mesmo circuito**: **senoide**, 100 Hz, 1 Vpp. Tela: 2,5 ms/div.
**Meça:** Vpp de CH2 e fase.

## O que você deve ver (modelo ideal)

**Tabela 5:** oscilação amortecida, **invertida**.
$T_r \approx 77$ µs $\quad T_p \approx 0{,}13$ ms $\quad M_p \approx 39$ % $\quad T_s \approx 0{,}55$ ms
$V_c \approx 0{,}48$ V de pico.
**Tabela 6:** $\zeta \approx 0{,}28 \quad \omega_n \approx 25\,200$ rad/s $\quad \omega_d \approx 24\,200$ rad/s.
O amp-op 3 satura na borda (o modelo pede 48 V): $M_p$ medido menor e tempos maiores; a frequência da oscilação depois da saturação tende a seguir $\omega_d$.

**Tabela 7: Vpp ≈ 0,96 V, fase ≈ 179°.**
A planta RLC sozinha é sobreamortecida ($\zeta = 1{,}8$); é a malha com o compensador que oscila.